

CORRECTION : Mesure de la vitesse d'un fluide (CCINP TPC 25)

I) Vélométrie acoustique

Q1. Dans cette mesure de vitesse basée sur l'effet Doppler, c'est la vitesse relative de la particule de fluide par rapport à l'émetteur qui compte. Donc si l'opérateur ne tient pas la perche stable, l'émetteur est en mouvement et le décalage de fréquence est impacté.

Q2. D'après l'annexe $v \ll c_e = 1,5 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$f_r = f_i \frac{1 - \frac{v}{c_e}}{1 + \frac{v}{c_e}} \underset{DL \text{ ordre } 1}{\sim} f_i \left(1 - \frac{v}{c_e}\right)^2 \underset{DL \text{ ordre } 1}{\sim} f_i \left(1 - \frac{2v}{c_e}\right)$$

$$\Delta f = f_i - f_r = f_i \frac{2v}{c_e}$$

Q3. Le signe de Δf informe sur le sens d'écoulement du cours d'eau

Si $v > 0$ alors $f_r < f_i \Rightarrow \Delta f > 0$ (analogie avec ambulance, son plus grave)

Si $v < 0$ alors $f_r > f_i \Rightarrow \Delta f < 0$ (analogie avec ambulance, son plus aigu)

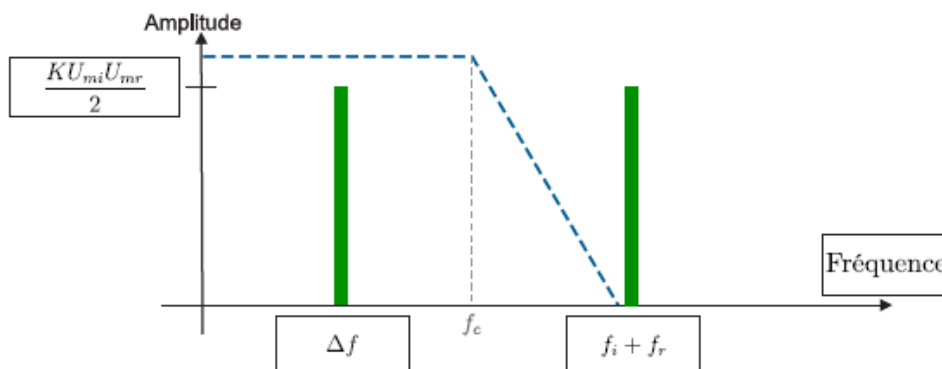
Q4. $U_i(t) = U_{mi} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i)$ et $U_r(t) = U_{mr} \cos(2\pi f_r t + \varphi_r)$

Q5. $U_m = K U_i U_r = K U_{mi} U_{mr} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \cos(2\pi f_r t + \varphi_r)$

$$U_m = \frac{K U_{mi} U_{mr}}{2} [\cos(2\pi(f_i + f_r)t + \varphi_i + \varphi_r) + \cos(2\pi(f_i - f_r)t + \varphi_i - \varphi_r)]$$

$$f_1 = f_i - f_r = \Delta f \text{ et } f_2 = f_i + f_r$$

Q6.



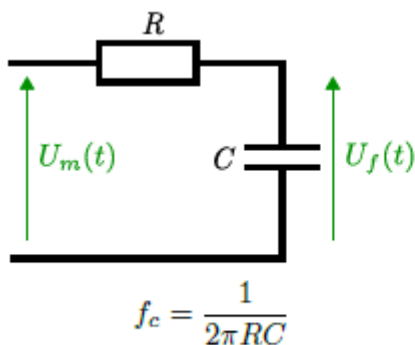
Q7. On utilisera un **filtre passe bas** pour ne garder que Δf et éliminer $f_i + f_r$ on choisit le **filtre A** ($H_A \xrightarrow{f \rightarrow 0} 1$ et $H_A \xrightarrow{f \rightarrow \infty} 0$).

D'après l'annexe $f_i + f_r \sim 20 \text{ MHz}$

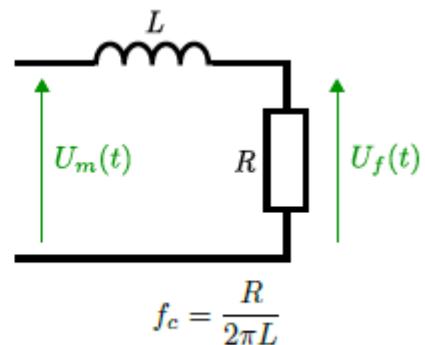
v entre $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ à $5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \Rightarrow \Delta f = f_i \frac{2v}{c_e}$ entre 10 Hz et 60 kHz

$\Delta f \ll f_c \ll f_i + f_r$ on peut prendre $f_c = 1 \text{ MHz}$

Q8.

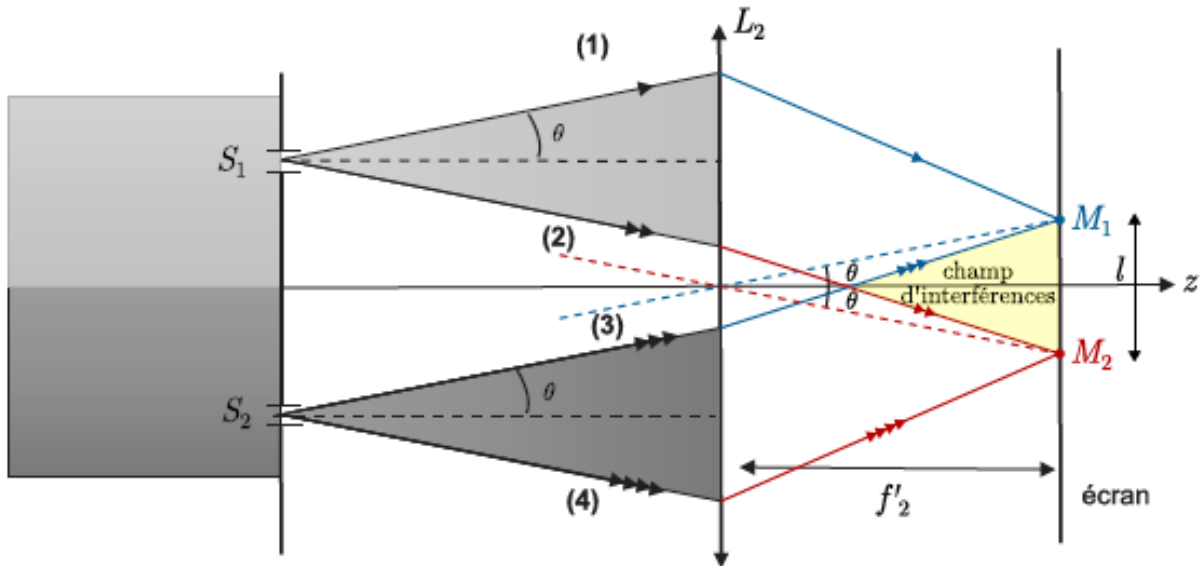


On propose $R \simeq 500 \Omega$ et $C \simeq 300 \text{ pF}$



On propose $R \simeq 5 \text{ k}\Omega$ et $L \simeq 0,8 \text{ mH}$

Q9. On trace les différents rayons atteignant l'écran au plus haut et au plus bas en utilisant la technique du foyer secondaire image.

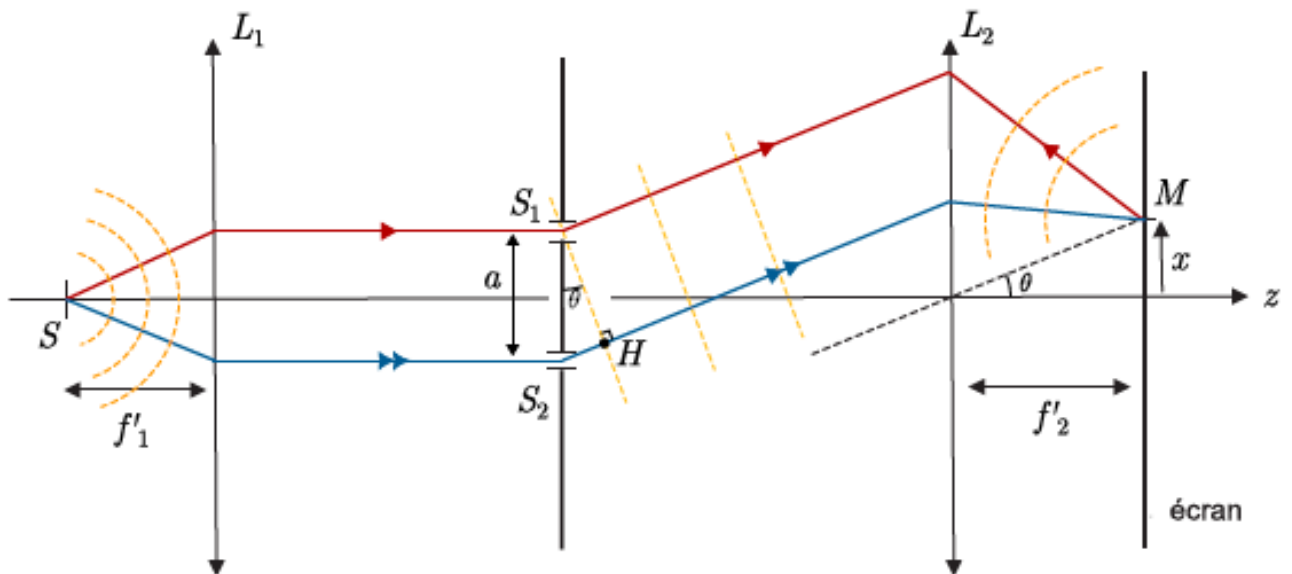


Q10. Sur la figure, on indique l'angle θ après la lentille L_2 , on obtient $\tan(2\theta) = \frac{\ell}{f'_2} \simeq 2\theta$
Gauss

$$\ell \simeq 2\theta f'_2$$

Q11. L'instrument d'optique permettant de produire un faisceau de lumière parallèle est appelé un collimateur

Q12.



Q13. On utilise le théorème de Malus (*les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'ondes*) pour tracer l'allure de quelques surfaces d'ondes sur le schéma précédent.

Q14. $\delta(M) = (SS_2M) - (SS_1M) = (SS_2) + (S_2H) + (HM) - (SS_1) - (S_1M)$

Soit H le projeté orthogonale de H sur le rayon 2, d'après le théorème de Malus, S_1 et H sont sur la même surface d'onde donc d'après le retour inverse de la lumière $(HM) = (S_1M)$

De même $(SS_2) = (SS_1) \Rightarrow \delta(M) = (S_2H) = a \times \sin(\theta) \simeq a\theta$ et $\tan(\theta) = \frac{x}{f'_2} \simeq \theta$
Gauss

$$\delta(M) = \frac{ax}{f'_2}$$

$$p = \frac{\delta(M)}{\lambda_0} = \frac{ax}{\lambda_0 f'_2}$$

Q15. L'interfrange i est l'espacement entre deux franges de même intensité successives dans la figure d'interférences sur l'écran. On peut donc écrire $p(x+i) = p(x) + 1$ puisque l'ordre d'interférences augmente de 1 à chaque frange : $|\Delta p| = 1$ et $|\Delta x| = i \Rightarrow \Delta p = \frac{a\Delta x}{\lambda_0 f'_2} \Rightarrow i = \frac{\lambda_0 f'_2}{a}$

Q16. $\frac{\ell}{i} = \frac{2f'_2\theta}{\frac{\lambda_0 f'_2}{a}} = \frac{2a\theta}{\lambda_0} = \frac{2a}{\lambda_0} \times \frac{\lambda_0}{2r} = \frac{a}{r} = \frac{50 \cdot 10^{-6}}{10 \cdot 10^{-6}} = \boxed{5} \text{ franges visibles}$

Q17. Pour que la variation d'intensité due à la bille reflète bien la figure d'interférences, il faut que la bille soit de taille inférieure à une « frange sombre » ou une « frange brillante ». On peut donc prendre comme critère : $\boxed{2R < \frac{i}{2}}$

Q18. $\boxed{x_B = x_0 + vt}$

Q19. Formule de Fresnel,

$$I' = KI(B) = 2KI_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \delta(M)\right) \right] = 2KI_0 \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} \frac{ax_B}{f'_2}\right) \right] = 2KI_0 \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{x_B}{i}\right) \right]$$

$$I' = \frac{I_{\max}}{2} \left[1 + \cos\left(2\pi \frac{(x_0 + vt)}{i}\right) \right] = \frac{I_{\max}}{2} \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi v}{i} t + \frac{2\pi x_0}{i}\right) \right]$$

Par identification $\boxed{f = \frac{v}{i}}$ et $\varphi = \frac{2\pi x_0}{i}$

Q20. On lit la période T sur l'oscillogramme $T = 1 \text{ ms}$

$$\boxed{v = fi = \frac{\lambda_0 f'_2}{aT} = \frac{632 \cdot 10^{-9} \times 0.5}{50 \cdot 10^{-6} \times 10^{-3}} = 6.32 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Q21. Algorithme de Monte-Carlo,

La précision dans le programme $p_Z = \Delta Z = u(Z)\sqrt{3}$

On lit dans le programme $\boxed{u(f'_2) = 0.5 \cdot 10^{-2} m}$, $\boxed{u(a) = 10^{-6} m}$ et $\boxed{u(f) = 0,6 m}$

Q22. Le résultat du code donne l'incertitude type $u(v) = 0.142 m \cdot s^{-1}$

$$\boxed{v = 6,3 \pm 0.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$$

Avec un chiffre significatif pour l'incertitude type.

On voit sur le graphique issu du code, que la dispersion des mesures n'est pas uniforme, mais centrée autour de la valeur mesurée sous une forme qui peut s'approcher d'un profil gaussien.

Q23. $\Delta t = t_1 - t_2 = \frac{d}{v_1} - \frac{d}{v_2} = \frac{dn}{c} \left(\frac{1 - \frac{v}{nc}}{1 - \frac{nv}{c}} - \frac{1 + \frac{v}{nc}}{1 + \frac{nv}{c}} \right)$

or $v \ll c$ $\frac{1 - \frac{v}{nc}}{1 - \frac{nv}{c}} \sim \left(1 - \frac{v}{nc}\right) \left(1 + \frac{nv}{c}\right) \sim 1 + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{v}{c}$ et $\frac{1 + \frac{v}{nc}}{1 + \frac{nv}{c}} \sim \left(1 + \frac{v}{nc}\right) \left(1 - \frac{nv}{c}\right) \sim 1 - \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{v}{c}$

$$\Delta t \simeq \frac{dn}{c} \left[1 + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{v}{c} - 1 + \left(n - \frac{1}{n}\right) \frac{v}{c} \right] = \frac{d}{c} 2(n^2 - 1) \frac{v}{c}$$

$$\boxed{\Delta t \simeq \frac{2vd}{c^2} (n^2 - 1)}$$

Q24. $\boxed{\delta(F'_2) = c \times \Delta t = \frac{2vd}{c} (n^2 - 1)}$

Q25. $p_{\text{mobile}} - p_{\text{immobile}} = \frac{\delta(F'_2)_{\text{mobile}}}{\lambda_0} - \frac{\delta(F'_2)_{\text{immobile}}}{\lambda_0} = \frac{2vd}{c\lambda_0} (n^2 - 1) - 0 = \boxed{\frac{2vd}{\lambda_0 c} (n^2 - 1)}$

Q26. $2\Delta p = \frac{1}{4} = \frac{4vd}{\lambda_0 c} (n^2 - 1) \Rightarrow \boxed{v = \frac{\lambda_0 c}{16 d (n^2 - 1)} = \frac{540 \cdot 10^{-9} \times 3 \cdot 10^8}{16 \times 1,5 \times \frac{3}{4}} = 9 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}}$

La valeur de vitesse trouvée est bien du même ordre de grandeur que la méthode précédente.

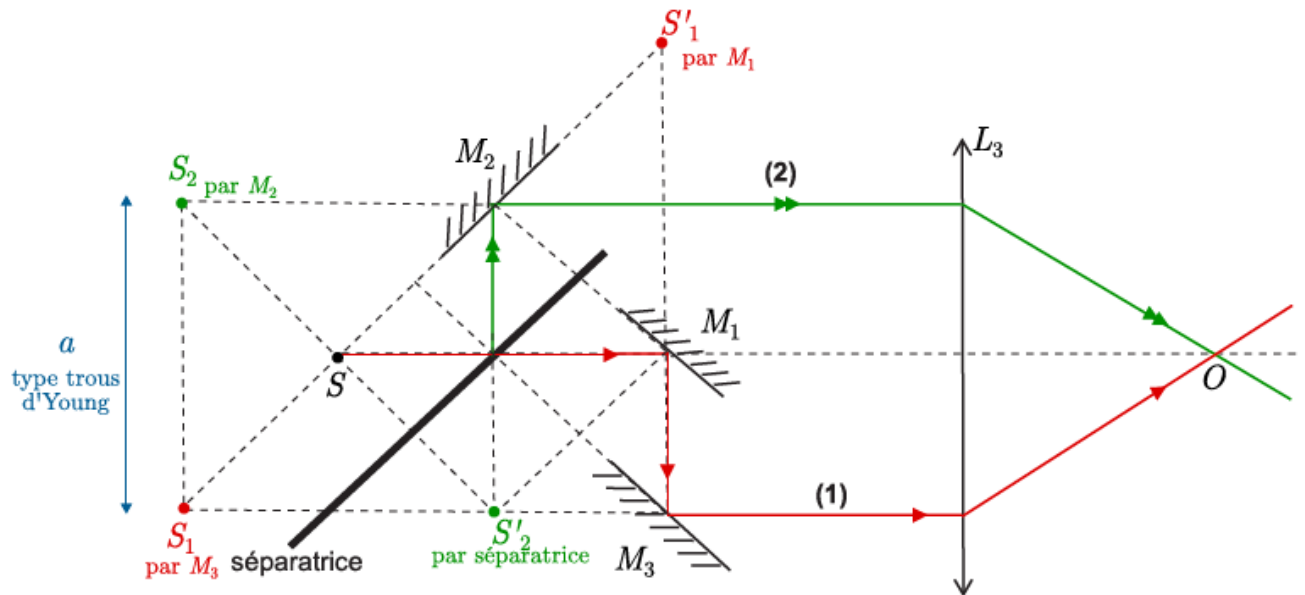
Q27. Séparatrice fixe ; Rotation miroir M_1 et M_2 ; translation miroir M_1

Q28. lame d'air : **localisation à l'infini** ; coin d'air : **localisation sur les miroirs**

Q29. Image A : **coin d'air** ; Image B : **lame d'air**

Q30. On est dans une configuration coin d'air car les miroirs M'_1 (image de M_1 par S_p) et M_2 ne sont pas parallèle entre eux.

Q31.



- S'_1 image de S par le miroir M_1 , puis S_1 image de S'_1 par le miroir M_3
- S'_2 image de S par la séparatrice, puis S_2 image de S'_2 par le miroir M_2

On a deux sources secondaires S_1 et S_2 perpendiculaires à l'axe optique, ce montage est donc équivalent à des trous d'Young espacés de la distance a .

Q32. Relation de dispersion dans vide $k = \frac{\omega}{c}$

$$\begin{aligned}\vec{k}_1 &= k_0 \cos(\alpha) \vec{e}_z + k_0 \sin(\alpha) \vec{e}_x \\ \vec{k}_2 &= k_0 \cos(\alpha) \vec{e}_z - k_0 \sin(\alpha) \vec{e}_x\end{aligned}$$

Q33. Les ondes sont planes car pour les points M tel que $\vec{k} \cdot \vec{OM} = 0$, $E_1(M, t)$ restent constant à t fixé ; comme $\vec{k}$ est fixe, M se trouve donc dans un plan.

Ondes progressives car terme $\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{OM}$

Ondes harmoniques car la dépendance est sinusoïdale (fonction $\cos()$)

Ondes polarisées rectilignement selon y car les champs sont selon $\vec{e}_y$

Q34. Théorème de superposition

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = E_m (\exp[j(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{OM})] + \exp[j(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{OM})]) \vec{e}_y \\ &= E_m (\exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z - k_0 \sin(\alpha) x)] + \exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z + k_0 \sin(\alpha) x)]) \vec{e}_y \\ &= E_m \exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z)] (\exp[-j(k_0 \sin(\alpha) x)] + \exp[j(k_0 \sin(\alpha) x)]) \vec{e}_y \\ \boxed{\vec{E} &= 2E_m \exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z)] \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \vec{e}_y}\end{aligned}$$

L'onde n'est pas plane car dans on fixe la phase à $z = cst$, l'amplitude de l'onde dépend de x

Q35. Maxwell Faraday : $\text{rot}(\vec{E}) = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \begin{pmatrix} -\frac{\partial E_y}{\partial z} \\ 0 \\ \frac{\partial E_y}{\partial x} \end{pmatrix}$

$$-j\omega \vec{B} = 2E_m \exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z)] \begin{pmatrix} jk_0 \cos(\alpha) \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \\ 0 \\ -k_0 \sin(\alpha) \sin(k_0 \sin(\alpha) x) \end{pmatrix}$$

$$\boxed{\vec{B} = -2E_m \frac{k_0}{\omega} \exp[j(\omega t - k_0 \cos(\alpha) z)] \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \\ 0 \\ j \sin(\alpha) \sin(k_0 \sin(\alpha) x) \end{pmatrix} \text{ puis } \frac{k_0}{\omega} = \frac{1}{c}}$$

Q36. $\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left(\frac{\vec{E} \wedge \vec{B}^*}{\mu_0} \right) = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re} (2E_m \cos[k_0 x \sin(\alpha)] e^{j(\omega t - k_0 z \cos(\alpha))} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge$

$$- \frac{2E_m}{c} e^{-j(\omega t - k_0 z \cos(\alpha))} \begin{pmatrix} \cos(\alpha) \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \\ 0 \\ -j \sin(\alpha) \sin(k_0 \sin(\alpha) x) \end{pmatrix})$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{4E_m^2}{2\mu_0 c} \cos[k_0 x \sin(\alpha)] \text{Re} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} -\cos(\alpha) \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \\ 0 \\ j \sin(\alpha) \sin(k_0 \sin(\alpha) x) \end{pmatrix} \right)$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{4E_m^2}{2\mu_0 c} \cos[k_0 x \sin(\alpha)] \text{Re}(\cos(\alpha) \cos(k_0 \sin(\alpha) x) \vec{e}_z + j \sin(\alpha) \sin(k_0 \sin(\alpha) x) \vec{e}_x)$$

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{2E_m^2}{\mu_0 c} \cos(\alpha) \cos^2(k_0 \sin(\alpha) x) \vec{e}_z$$

Q37. $I(M) = \frac{2E_m^2}{\mu_0 c} \cos(\alpha) \cos^2(k_0 \sin(\alpha) x) = \frac{E_m^2}{\mu_0 c} \cos(\alpha) (1 + \cos(2k_0 \sin(\alpha) x))$

Or $k_0 = \frac{2\pi}{\lambda_0}$, $I(M) = \frac{E_m^2}{\mu_0 c} \cos(\alpha) \left(1 + \cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_0} 2 \sin(\alpha) x\right) \right)$

On pose $i = \frac{\lambda_0}{2 \sin(\alpha)}$

Q38. La particule réfléchissante traverse la zone avec une vitesse $\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y$. Son passage à travers les franges rectilignes le long de l'axe x permet donc d'avoir accès à la composante v_x , on peut écrire : $x(t) = v_x t$. Donc le signal optique reçu évolue en $\cos\left(2\pi \frac{x}{i}\right) = \cos(2\pi f t)$ avec la fréquence $f = \frac{v_x}{i}$. Donc la mesure de f donne accès à une mesure de v_x .

Q39. Les franges d'interférences utilisées ici ne donnent accès qu'à l'information selon l'axe x. Pour faire une mesure de la composante v_y , il faudrait donc éventuellement pivoter l'ensemble du dispositif interférentiel de 90° pour obtenir des franges d'interférences rectilignes selon l'axe y.